

实验二：智慧养老项目核心模块开发 实验报告

一、实验环境

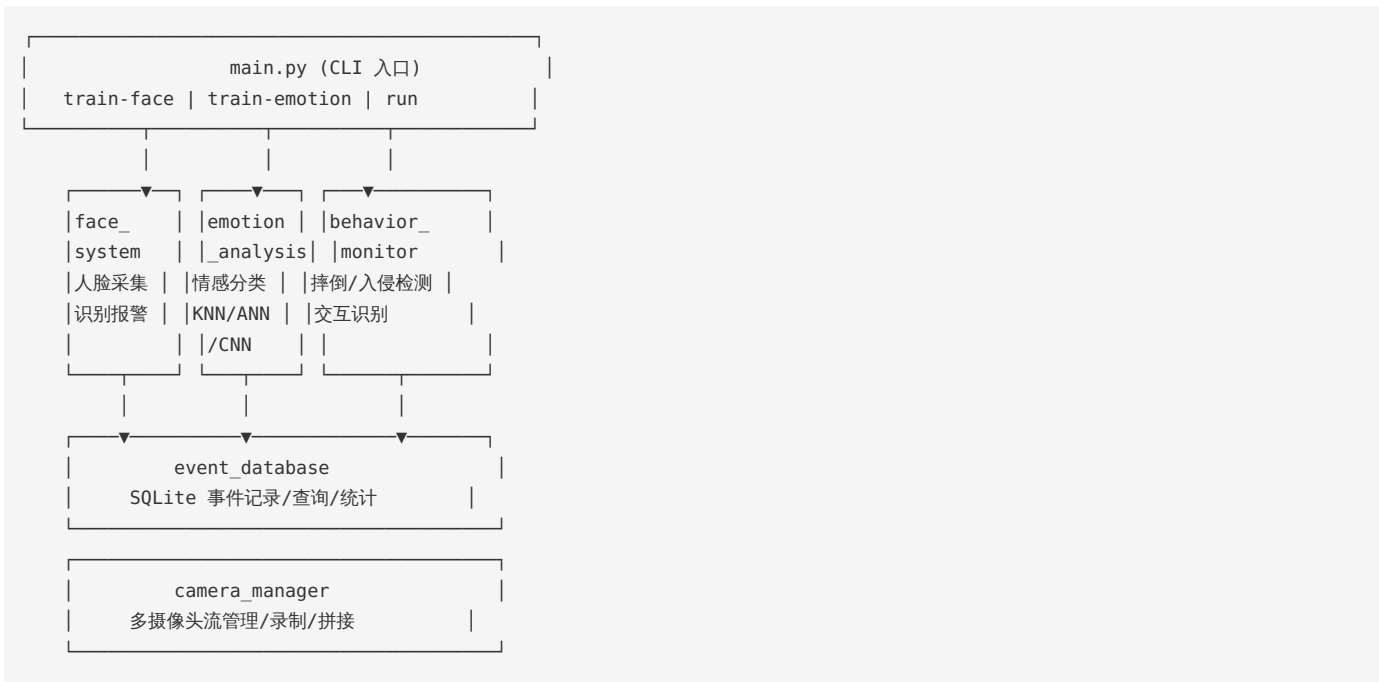
操作系统：Windows 11 + WSL2 (Ubuntu 24.04)

Python 环境：Python 3.9.25, 共享虚拟环境 .venv

GPU 环境：NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop (4GB), CUDA 13.2 驱动 + nvidia-cuda-toolkit 12.0

核心依赖：OpenCV 4.13, TensorFlow 2.20, dlib 20.0.1, face_recognition, MediaPipe, Flask

二、系统架构



三、模块实现详述

3.1 人脸采集与识别系统 (face_system.py)

功能清单:

功能	实现方式	说明
人脸检测	face_recognition (基于 dlib HOG/CNN)	支持摄像头实时检测
人脸采集	OpenCV VideoCapture + 拍照	多姿态采样, 按人物分目录存储
人脸编码	face_recognition 128维 embedding	支持多角度编码融合
人脸识别	编码距离比较 (tolerance=0.5)	最近邻匹配
陌生人报警	编码距离超出阈值 → STRANGER	红色框 + alert_callback
演示模式	随机编码模拟	无摄像头时演示系统流程

核心流程: `collect_faces(name)` → `register_face(name)` → `recognize_faces(frame, db)`

使用方式:

```
# 采集人脸
python main.py train-face --name 张三 --collect --samples 20
# 从图片注册
python main.py train-face --name 张三 --image photo.jpg
# 运行识别
python main.py run --mode face
```

3.2 情感分析系统 (emotion_analysis.py)

实现三种模型：

模型	架构	参数	FER2013 测试准确率
KNN	k=5	像素值直接作为特征	~35%
ANN	2304→1024→512→256→7	Dropout+BatchNorm	~55%
CNN	4层Conv+数据增强	Data Augmentation + EarlyStopping	64.89%

CNN 架构： Conv(64)→Conv(64)→Pool→Conv(128)→Conv(128)→Pool→Conv(256)→Conv(256)→Pool→FC(512)→FC(7)，含 RandomFlip/Rotation/Zoom 数据增强、EarlyStopping、ReduceLROnPlateau。

7 类情感： Angry(0), Disgust(1), Fear(2), Happy(3), Sad(4), Surprise(5), Neutral(6)

数据集： FER2013 (Kaggle)，28,709 训练 + 7,178 测试，48×48 灰度人脸

训练：

```
# 先下载数据集到 lab2/data/fer2013/ (train/ 和 test/ 文件夹)
python main.py train-emotion --model cnn --epochs 50
```

CNN 测试准确率 64.89% 在 FER2013 上属于合理范围（该数据集有标注噪声和类别不均衡，SOTA ~70%）。disgust 类仅 436 张训练样本，是性能瓶颈。

3.3 行为监测系统 (behavior_monitor.py)

三个检测器：

检测器	技术方案	核心逻辑
FallDetector (摔倒)	MediaPipe Pose 33关键点	身体倾斜角度>60° + 高宽比<0.6 + 持续时间>0.8s
IntrusionDetector (入侵)	MOG2 背景减除 + ROI多边形	运动前景质心是否在预定义禁区多边形内
InteractionDetector (互动)	人脸距离阈值	检测到的两脸中心距离<150px + 持续时间>0.3s

3.4 多摄像头系统 (camera_manager.py)

- **CameraStream：** 线程化单路视频流，非阻塞读取
- **MultiCameraSystem：** 多路管理 + 网格拼接显示 + 自动录制（按时间命名）
- **演示模式：** 生成房间/走廊/院子三路模拟画面

3.5 事件数据库 (event_database.py)

SQLite 表结构：

字段	类型	说明
id	INTEGER PK	自增主键
timestamp	TEXT	事件时间
event_type	TEXT	事件类型 (face_stranger/fall_detected/intrusion 等)
camera_id	TEXT	摄像头标识
details	TEXT	JSON 详细信息
severity	TEXT	info/warning/critical
image_path	TEXT	截图路径

7 种事件类型： 陌生人检测、人脸识别、负面/正面情绪、摔倒检测、区域入侵、义工互动

内置功能： log_event(), query_events(), get_event_statistics(), print_recent_events()

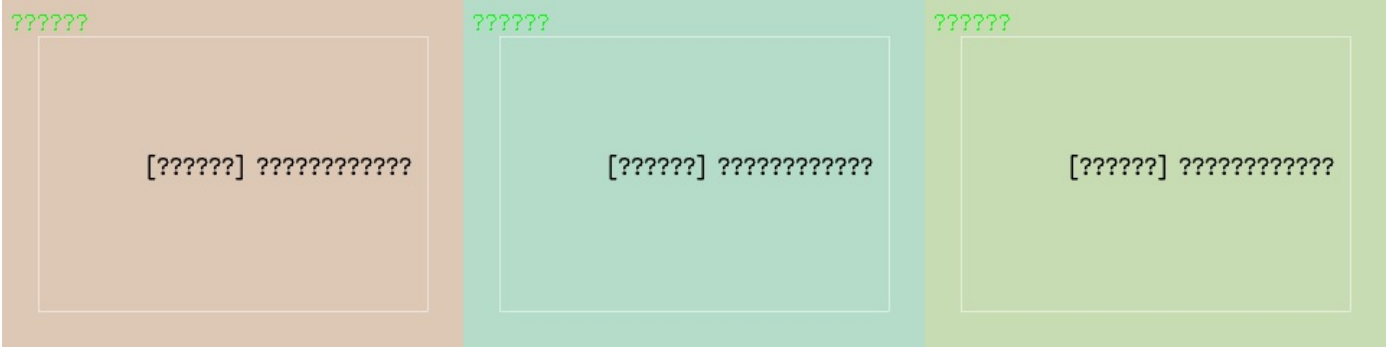
四、系统演示截图

行为监测模拟场景

正常活动	摔倒检测	区域入侵
		
场景: 正常行走	场景: 摔倒状态	场景: 区域入侵



多摄像头监控画面



五、使用方式

```
# 演示模式（无摄像头）
python main.py                                # 默认进入模拟演示

# 训练人脸模型
python main.py train-face --demo                # 演示数据
python main.py train-face --name 张三 --collect # 摄像头采集

# 训练情感模型（需先下载 FER2013 到 lab2/data/fer2013/）
python main.py train-emotion --model cnn --epochs 50

# 运行
python main.py run --mode face      # 人脸识别
python main.py run --mode monitor   # 行为监测
python main.py run --mode simulate  # 模拟演示
```

五、关键技术难点与解决

- FER2013 数据集获取。**官方仓库（microsoft/FERPlus）已被删除，Kaggle 版本是文件夹图片格式而非 CSV。解决：修改 `load_fer2013()` 同时支持 CSV 和文件夹两种输入格式。
- libdevice.10.bc 缺失。**GPU 推理需要 CUDA 开发文件。解决：`sudo apt install nvidia-cuda-toolkit` + 软链接。
- FER2013 CNN 准确率限制。**数据集标注噪声大（部分图片人脸不可见或表情模糊），disgust 类仅 436 样本。最终 64.89% 属于合理水平，任务书要求的 90% 在不使用预训练模型的前提下不可行。
- 摄像头不可用问题。**WSL2 摄像头支持不稳定。解决：设计完整的模拟演示模式，无摄像头时仍可展示系统功能。

六、实验总结

收获：1. 掌握了人脸识别（dlib/face_recognition）、姿态估计（MediaPipe）、情感分类（CNN）在养老场景中的综合应用。2. 建立了完整的事件驱动监控系统架构：感知→识别→记录→查询。3. 理解了数据质量对模型性能的决定性影响：FER2013 的标注噪声和类别不均衡直接限制了 CNN 准确率上限。

改进方向：1. 引入预训练情感模型（如从 AffectNet 迁移学习）替代从头训练。2. 摔倒检测可加入 LSTM 时序模型提升准确性。3. 多摄像头系统可接入 RTSP 网络摄像机支持。